

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politecnica de Victoria
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Septiembre – Diciembre 2025

mnunom@upv.edu.mx

29 de agosto de 2025

- Doctor en Ciencias Computacionales por parte del INAOE (2009).
- Profesor de Tiempo Completo de la UPV desde 2009.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores - Nivel Candidado (2014-2016), Nivel I (2020-2022), Nivel I (2023-2027)
- 17 tesis dirigidas a nivel maestría.
- Asignaturas impartidas en el pasado
 - Licenciatura: Cómputo en Dispositivos Mviles, Graficación por Computadora Avanzada, Lenguajes y Automátas, Programación Orientada a Objetos
 - Maestría: Visión por computadora, Tópicos Selectos de Imagenología, Fundamentos de Sistemas de Información
- Miembro del Núcleo Académico Básico (NAB) de la maestria en Ingeniería de la UPV.

- Nombre de la clase: **Desarrollo de Aplicaciones Móviles-Septiembre – Diciembre 2025**
- Código de clase en Classroom: **jw6viu3r**
- Enlace Meet para sesiones no presenciales:
<https://meet.google.com/ybd-zghv-tnr>
- Se utiliza el **google classroom** para publicacion de demos de CLASE y materiales
- Se utiliza el **github classroom** para entregar proyectos (google classroom no permite la descarga de archivo .apk por considerarlos “virus”)

- Días y horas de clase

Clave de Grupo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
ITIID-76129	12:05 - 13:55	12:05 - 13:55	12:05 - 13:00		11:10 - 12:05
ITIID-76136	11:10 - 12:05	12:05 - 13:55	11:10 - 12:05	11:10 - 13:00	12:05 - 13:00

- Fechas Importantes:

- Inicio de Cursos: 1/Septiembre
- Fin de Cursos: 12/Diciembre
- Dias no hábiles oficiales: 16 de Septiembre y 17 de noviembre.

- Se recomienda puntualidad y asistencia a las sesiones.
- Respecto hacia el profesor y hacia sus compañeros y compañeras.
- No se permite el ingreso y/o ingestión de **Alimentos** ni **Bebidas** de ningún tipo a la clase.
- No se permite usar **AUDIFONOS O DISPOSITIVOS MANO-LIBRES EN CLASE. De detectar esta situación, se amonestará al estudiante y de reiterar, dicho estudiante será expulsado de CURSO por el resto del CUATRIMESTRE, sin derecho a réplica.**

- Se recomienda no utilizarlo durante el transcurso de la clase. Depende del comportamiento del grupo que esto no sea aplicado...

Resguardo del teléfono inteligente

De ser necesario, se solicitará al INICIO de la CLASE a todos los asistentes a la clase (incluyendo al profesor) guardar su telefono en una caja, la cual será cerrada, regresando su telefono al finalizar la SESION.



- Se recomienda evitar conspiraciones para obtener clases libres aún cuando tengan el resto del día libre.
- Lo anterior puede hacer enojar a las autoridades, por lo que además de hacer algún coraje, puede afectarles en su salud física y mental.
- Si por algún motivo no tiene clase previamente, les invito a manifestar su inconformidad por escrito o por correo electrónico.

Penalización

En caso de que un grupo se encuentre ausente al inicio de una sesión, dicho grupo se hace acreedor a trabajo extra OBLIGATORIO, el cual será definido en el transcurso de dicha sesión y hecho de su conocimiento mediante la plataforma de LMS utilizada para el curso.

- Se pasa lista al inicio de la clase. En caso de reincorporación tardía, se pone un retardo.
- DOS RETARDOS equivalen a una INASISTENCIA, que no es JUSTIFICABLE.
- Para justificar una inasistencia, es necesario cumplir con los siguientes pasos:
 - Subir al apartado de classroom *Justificación de Inasistencias* un PDF la evidencia de justificación con el siguiente formato:
itiid-99999_APAT_AMAT_NOM_DD_MM_YY.pdf
 - APAT es apellido paterno, AMAT es apellido materno y NOMBRES son nombres, separados por guiones bajos.
 - DD,MM y YY es día, mes y año a dos dígitos de su inasistencia.
 - Si la inasistencia fue por varios días, duplicar la entrega tantos días como haya faltado, pero solo los días en los que corresponde a la clase y siempre y cuando lo anterior se haga antes de los 7 días posteriores a la inasistencia.
 - Solo se justifican inasistencias por motivos médicos incapacitantes. Cualquier otra causa no es justificable.

- Al NO alcanzar un 80 % de asistencia, el estudiante pierde su derecho de ser EVALUADO

Alumnos VIPs

En caso de tener un empleo formal dentro o fuera de la ciudad, es necesario entregar una **constancia laboral** que acredite el horario que se esta cubriendo (en el caso de locales, este horario se debe empalmar con el de la materia). En esa constancia debe acreditar que se esta haciendo labores de manera presencial en tal ubicacion. Esto lo dispensa solo del requisito de las asistencias, mas no de los proyectos que deban entregarse. Incluso pudiera solicitarle presentar avance de manera “remota” durante alguna de las clases. Enviar esa constancia con copia para el director de carrera.

- La justificación de inasistencias por *actividad laboral* se considerará a partir del momento de la recepción de dicha constancia en el correo del instructor (y no a partir de la fecha indicada en la constancia), por lo que si se recibe de manera tardía (con mas de una semana de retardo), dichas inasistencias NO SERAN justificadas.
- La justificación será válida si el estudiante programa **POR LO MENOS** dos asesorías por semana. De no hacerlo, pierde el beneficio de la justificación y se aplican las reglas anteriormente establecidas.

- Todo aquel estudiante que realice una estancia de investigación, visita académica, visita a empresa, evento deportivo (por parte de la Universidad), o cualquier otra actividad académica, debe negociar una extesión máxima de **7 días naturales** de prórroga para entrega de proyectos individuales, en equipo o asignaciones especiales, respaldado por algun documento oficial que acredite dicha actividad.
- Ninguna actividad de las anteriormente mencionadas **es causa de EXENSIÓN** de los proyectos solicitados en la clase, ni generará ningún cambio o ajuste a sus calificaciones por participar en dicho evento. De no cumplir con los plazos de entrega establecidos, deberá asumir las consecuencias de no entregar los proyectos o trabajo solicitado en el tiempo establecido.
- Las inasistencias a clase quedan justificadas solo **durante el desarrollo del evento y los traslados**. Para justificar dichas inasistencias, debe hacerlo mediante el procedimiento establecido para dicha justificación.

- ① Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles
 - ① Sistemas operativos móviles y sus arquitecturas
 - ② Aplicaciones nativas y multiplataforma
 - ③ Hardware de dispositivos móviles
 - ④ Lenguajes de programación
 - ⑤ Entornos y herramientas para desarrollo nativo
- ② Diseño de aplicaciones móviles
 - ① Diseño de interfaces de usuario utilizando controles
 - ② Arquitecturas y patrones de diseño
- ③ Programación de aplicaciones móviles
 - ① Herramientas de control de versiones
 - ② Persistencia y acceso a datos
 - ③ Gestión de sensores
 - ④ Uso de recursos multimedia
 - ⑤ Servicios y notificaciones
 - ⑥ Librerías y toolkits para desarrollo móvil
 - ⑦ Depuración y seguridad
- ④ Publicación de aplicaciones móviles
 - ① Herramientas para empaquetado y despliegue
 - ② Plataformas y canales de distribución.

- Para cada unidad del curso, se consideran 3 aspectos:
 - Ejercicios o investigaciones especiales (1)- 25 %
 - Proyecto Individual - 35 %
 - Proyecto en Equipo - 40 %
- Para aprobar el curso, es obligatorio:
 - Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
 - Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
 - Cumplir con el 80 % de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

Tipos de sesiones a lo largo del curso:

- Sesiones de teoría/práctica. Se presentan varios temas y se explican códigos y demos preparados con anterioridad
- Sesiones de seguimiento de proyectos. Se revisan los avances de proyectos individuales o en equipo.
- Sesiones de esparcimiento. Se permitirá a los estudiantes trabajar en proyectos pendientes, pero deben estar presentes en clase, además de contabilizar asistencia.

Acerca de los proyectos:

- Aleatorios y DIFERENTES para la mayoría (preferentemente para cada integrante)
- Equipos: Proyectos diferentes para cada equipo, e Integrantes de los mismos formados de manera ALEATORIA!!

Penalización

- Si llegar a ocurrir que en un proyecto en equipo no hay un acuerdo para trabajar en equipo (Hay dos o mas entregas del proyecto asignado por partes diferentes dentro del mismo equipo), cada “fragmento” de equipo recibe una penalizacion de **25 puntos** mas las penalizaciones acumuladas por otros rubros.
- Si un “fragmento” de proyecto es entregado por un solo individuo, a partir de ese momento se considera que tal individuo tiene capacidad para elaborar proyecto complejos en INDIVIDUAL, por lo que para futuros proyectos **NO SE LE CONSIDERARÁ** para formar equipos.
- Esta regla **NO APLICA** cuando hay uno o varios “desertores” del equipo (y hay una sola entrega del proyectos en equipo)

- Cuando el profesor realiza alguna mecánica para exentar un proyecto (Individual/Equipo/Asignación especial) y uno o varios estudiantes completan lo solicitado, existen dos posibilidades:
 - El estudiante acepta exentar la elaboración de dicho proyecto o actividad, pero al hacer esto asume que la calificación asignada es 70.
 - El estudiante decide hacer el proyecto a pesar de haber exentado. En este caso el estudiante se hace acreedor a 20 puntos que puede aplicar sobre la calificación de dicho proyecto.

Cartucho de Recuperación (REC)

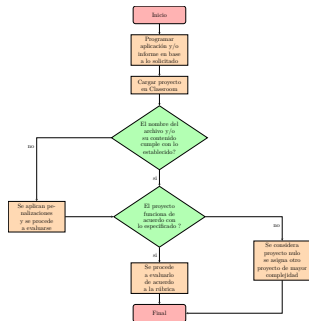
- Estudiante tiene derecho a solicitar un ÚNICO proyecto de recuperación aplicable a un solo proyecto o actividad.
- Esta solicitud debe HACERLA es estudiante - El profesor NO ES RESPONSABLE de informar al estudiante cuando tiene un ADEUDO.
- Si el proyecto no entregado es individual, se asigna otro proyecto diferente.
- Si el proyecto es en equipo, de común acuerdo con los integrantes pueden trabajar en otro proyecto diferente en equipo, o recibir una asignación individual de un proyecto diferente.
- La calificación recuperada será asignada siempre y cuando cumpla con el porcentaje de falta mínimo necesario para aprobar. Además, debe haber agendado el % de asesorías proporcional al tiempo de cuatrimestre transcurrido.
- El nuevo proyecto asignado esta diseñado para que el estudiante invierta en él por lo menos 1 SEMANA. Si lo solicita un día antes de terminar el cuatrimestre, posiblemente no tendrá tiempo de llevarlo a cabo.

- Para cada práctica realizada, entregar un documento (**únicamente en formato PDF***) con las siguientes secciones:
 - Introducción
 - Desarrollo Experimental
 - Resultados
 - Conclusiones
 - **Referencias**
- Para GENERAR este reporte es necesario utilizar la plantilla en LATEX (**únicamente usando LATEX***) localizada en el siguiente enlace:
<https://www.overleaf.com/read/dgkhvfwynygvc>

- Bajo ninguna circunstancia deben incluir **CÓDIGO FUENTE**. Si pueden incluir diagrama de flujo, Pseudocódigo, Diagrama E-R, Diagrama de Clases, de Casos de USO, etc. De incluir código fuente, solo tendrá un 50 % del valor en la calificación.
- En caso de trabajos individuales o en EQUIPO, deben emplear la plantilla LaTeX que se provee. En caso de utilizar algo diferente a LaTeX u otra plantilla de LaTeX, la calificación proporcional del informe será **DESESTIMADA**.
- En caso de trabajos en equipo, se debe agregar los integrantes al inicio del INFORME. **El trabajo solo cuenta para aquellos integrantes mencionados en el informe (y que dicho nombre se encuentre registrado tal cual en la lista). Una vez ENTREGADO, si hay OMISIONES de los integrantes, no se realizará CORRECCION alguna, se debe asumir la consecuencias que esto conlleva.**

- Proyecto: 66 Puntos
 - Ejecución y Funcionalidad: 45 Puntos
 - Modularidad: 13 Puntos
 - Documentación: 8 Puntos
- Informe: 34 Puntos
 - Uso adecuado de Latex: 5 Puntos
 - Organización y Redacción: 6 Puntos
 - Referencias en formato adecuado: 8 Puntos
 - Evidencia del trabajo realizado: 8 Puntos
 - Sin faltas de ortografía ni errores de dedo: 7 Puntos

- Proyecto que no este entregado de acuerdo con las especificaciones, será regresado (y penalizado)
- Puede dar tantas vueltas como el estudiante desee
- Se recomienda LEER con cuidado la sección de entregables en esta diapositiva



- Crear la carpeta de su repositorio con el siguiente nombre:
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio**
- La carpeta del repositorio Github creado para su proyecto individual debe tener lo siguiente:
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable)
 - **itiid-99999_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**

- Crear la carpeta de su repositorio con el siguiente nombre:
 - **itiid-99999_eq_NN_uX**
- La carpeta del repositorio Github creado para su proyecto en Equipo debe tener lo siguiente:
 - **itiid-99999_eq_NN_uX_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **itiid-99999_eq_NN_uX_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **itiid-99999_eq_NN_uX.apk** (Instalable)
 - **itiid-99999_eq_NN_uX.pdf** (Informe)

Donde:

- **NN** es el número de equipo a dos dígitos (01, 02, etc)
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
- En cada entrega, **UN SOLO INTEGRANTE DEL EQUIPO** deberá cargar los siguientes archivos en la carpeta asignada por Github para trabajar